

DIFFERENZE TRA CLIPPER & DATABASE III PLUS

□ Introduzione □

Poichè **Clipper** non prevede un modo interattivo e una riga dei comandi contraddistinta da un punto, vi sono molti comandi di **dBASE** che non sono più utilizzabili. Nella maggior parte dei casi, non se ne sentirà affatto la mancanza. Gran parte dei comandi di editing a tutto schermo non sono previsti in Clipper, in particolare **APPEND** e **EDIT**. L' editor e il comando **BROWSE** sono sostituiti dalle funzioni **MEMOEDIT()** e **DBEDIT()**. Clipper comprende comunque alcuni programmi di utilità per le attività puramente interattive, quali la creazione di database, report ed etichette. Per ulteriori informazioni su **DBU**, **RL** ed altri programmi di utilità, consultare il Capitolo 9, "*Strumenti che Clipper mette a disposizione*". Questa parte riguardante le differenze tra **dBASE III Plus** e **Clipper** non intende certo sminuire l' utilità di **dBASE III Plus**. Infatti, se **dBASE** non fosse stato in grado di soddisfare moltissime esigenze, non avrebbe mai riscosso un simile successo. Clipper è derivato da **dBASE III Plus**, ma, sotto molti aspetti, lo supera in quanto a possibilità offerte. Clipper comprende infatti una varietà di funzioni che, come è stato già accennato, solo ora sono state inserite in **dBASE IV**. E' necessario quindi cercare di abituarsi ad alcune di queste differenze. Qui di seguito, viene riportato un elenco, in ordine alfabetico, dei comandi di **dBASE III Plus** che non esistono in Clipper o che, comunque, vengono utilizzati in modo differente.

□ Elenco Dei Comandi □

APPEND

Il comando **APPEND**, così come viene utilizzato in **dBASE III Plus**, permette all' utente di inserire nuovi record alla fine del file utilizzando la modalità a tutto schermo. In Clipper, per aggiungere nuovi record a un database durante l'esecuzione del programma, si devono generalmente utilizzare i comandi **@ . . . SAY. . . GET**, che peraltro permettono un controllo più accurato dei dati immessi. Il comando **APPEND BLANK** è previsto, proprio come in **dBASE III Plus**, e permette di inserire record vuoti alla fine di un file, per poi inserirvi i dati.

Per comprendere come emulare **APPEND** con Clipper, si consiglia di esaminare attentamente i listati del programma **DBU.EXE**.

ASSIST

Il comando **ASSIST MODE** di dBASE III Plus non è molto utile all'interno di un programma. Per emulare alcune funzioni di **ASSIST MODE** può essere utilizzato il programma DBU.

BROWSE

Il comando **BROWSE** di dBASE III Plus permette all'utente di accedere ad ogni campo e record di un database. Nella maggior parte dei casi, non si desidera che all'utente sia concessa questa possibilità, per motivi di sicurezza e di riservatezza dei dati. **DBEDIT ()** è una funzione di Clipper che può essere utilizzata per emulare il comando **BROWSE** di dBASE III Plus. Nella libreria **EXTEND.LIB**, esiste anche una funzione **BROWSE()** la cui esistenza non è riportata nei manuali, ma **DBEDIT()** è sicuramente più flessibile.

CHANGE

CHANGE è il comando di dBASE III Plus esattamente equivalente al comando **EDIT**.

CLEAR FIELDS

Quando si utilizzano i comandi di editing a tutto schermo (**BROWSE**, **EDIT**, ecc.), è possibile specificare un elenco di campi sui quali operare. Il comando **CLEAR FIELDS** permette di cancellare l'elenco creato con il comando **SET FIELDS TO**. Nei casi in cui un programma Clipper deve essere un elenco di campi, ogni riga di comandi comprende l'elenco dei campi oppure vi è un array in cui vengono inseriti i campi da utilizzare.

CREATE / MODIFY LABEL

Il comando **CREATE / MODIFY LABEL** viene sostituito dal programma di utilità **RL.EXE** che può essere creato con il file **MAKERL.BAT** contenuto nel disco che è stato fornito al momento dell'acquisto.

RL crea un file **.LBL** che è funzionalmente equivalente ad un file **.LBL** creato con il dBASE III Plus.

CREATE / MODIFY REPORT

Anche il comando **CREATE / MODIFY REPORT** è sostituito da **RL.EXE**. Questo programma permette di creare un file **.FRM** che è funzionalmente equivalente ad un file **.FRM** creato con dBASE III Plus. Tuttavia, **RL** offre maggiori possibilità di inserimento delle funzioni di Clipper nelle specifiche dei campi di un report. Ci si deve sempre accertare che le funzioni che non sono presenti in **CLIPPER.LIB** vengano definite come **EXTERNAL**, in modo che il programma possa essere inserito nel modulo principale.

CREATE / MODIFY QUERY

Clipper non utilizza i file query come tali. Questi file sono infatti utili soprattutto in ambiente dBASE in quanto consentono di ripristinare i parametri per la ricerca di informazioni all'interno di un database. Poichè gli utenti che utilizzano un programma scritto in Clipper non devono digitare nuovamente tali parametri ogni volta che vogliono ricercare i dati, il file query non è necessario. Si può creare una funzione utente che emula il comando **CREATE / MODIFY QUERY** utilizzando **BRELATION()**, **DBFILTER()** e così via.

CREATE / MODIFY SCREEN

I formati video si rivelano utili soprattutto nell' ambiente dBASE, che utilizza le istruzioni **EDIT** ed **APPEND**. Tuttavia, i programmatori di dBASE III Plus hanno utilizzato per molto tempo i file .FMT creati con il comando **CREATE / MODIFY SCREEN**, inserendoli nei loro file di programma per facilitare la formattazione delle schermate. E' possibile fare esattamente lo stesso con Clipper utilizzando i comandi **@...SAY...GET** all' interno di una procedura e poi **SET FORMAT TO <NomeProc>**. Non ci si deve preoccupare di chiudere un file di formato.

CREATE / MODIFY VIEW

In dBASE III Plus, un file view viene utilizzato per raggruppare le informazioni di due file diversi come se si trattasse di uno solo. In pratica, si stabilisce una relazione tra i file eseguendo il linking con un campo comune e creando un' unica schermata per visualizzare le informazioni di entrambi i file. Anche in questo caso, tale metodo si rivela utile soprattutto quando si utilizza la riga dei comandi. La tecnica è limitata, perchè non si possono creare nuovi record. Quando si scrive un file di programma, generalmente si crea una schermata con i comandi **@...SAY..GET**. E' possibile unire e combinare gli archivi in cui si vogliono memorizzare i dati specificando gli pseudonimi nelle **GET**.

Per esempio:

```
@10,5 SAY "Immettere chilometraggio auto: " GET KM-AUTO
@12,5 SAY "Immettere condizioni gomma: " GET CONDGOMME
READ
```

Con questo programma, si possono immettere le informazioni in due file contemporaneamente, dopo aver posizionato correttamente i puntatori di file. Utilizzando **CLEAR GETS** invece del comando **READ**, si visualizzano le informazioni con le **GET** evidenziate, ma senza accettare nuove immissioni.

DISPLAY / LIST FILES

Il comando **DISPLAY / LIST FILES** è sostanzialmente uguale al comando **DIR** di Clipper. La funzione **ADIR()** permette di eseguire quasi tutte le operazioni necessarie sulle directory. E' anche possibile gestire i file nascosti.

DISPLAY / LIST MEMORY

Il comando **DISPLAY / LIST MEMORY** viene solitamente utilizzato per ricercare e correggere gli errori. Se occorre visualizzare un elenco di variabili di memoria con i relativi valori, basta utilizzare il comando **@...SAY** e specificare tali variabili singolarmente.

DISPLAY / LIST STATUS

Il comando **DISPLAY / LIST STATUS** viene utilizzato in dBASE III Plus in modo interattivo per verificare quali file sono aperti, quali file indice sono attive ed in che modo il comando **DOS SET** ha influito sull' ambiente operativo. Clipper non prevede un comando equivalente, ma la maggior parte delle informazioni possono essere raggruppate e inserite in report con i comandi Clipper.

DISPLAY / LIST STRUCTURE

Il comando **DISPLAY / LIST STRUCTURE** viene utilizzato in dBASE III Plus per generare un elenco di tutti i campi di un database e del loro tipo. Comunque, quando si scrivono programmi, solo raramente è necessario che un operatore visualizzi un elenco di tutte le strutture di un file. La funzione **AFIELDS()** permette comunque di eseguire questa operazione.

DISPLAY / LIST USERS

Il comando **DISPLAY / LIST USERS** viene utilizzato dal System Administrator di dBASE III Plus per controllare l' esecuzione del programma in un ambiente di rete. Clipper non richiede questo livello supplementare di software per eseguire funzioni multi-utente in rete. Se per una determinata applicazione è importante sapere chi è collegato in un certo momento, basta creare un database a cui possono accedere tutte le applicazioni e in cui vengano memorizzate le informazioni di collegamento e scollegamento. In questo modo, tutte le applicazioni possono leggere il database e sapere chi è collegato in un determinato momento.

EDIT

EDIT è un comando di dBASE III Plus esattamente equivalente al comando **CHANGE**. Questo comando non è previsto in quanto, come **BROWSE**, non permette di controllare l' accesso degli utenti ai dati. Se si desidera concedere ad un utente tale accesso, si può utilizzare il DBU per emulare il comando **EDIT**.

ERROR()

In dBASE III Plus, si può utilizzare la funzione **ERROR()** per individuare le situazioni impreviste e quindi correggerle. Clipper invece permette di modificare la routine di gestione degli errori che avvengono durante l' esecuzione di un programma, in modo da adattarle alle varie applicazioni. Sarebbe lo stesso modificare il programma di dBASE III Plus per creare una risposta personalizzata al messaggio "*Annulla, Riprova o Ignora ?*".

EXPORT TO

Il comando **EXPORT TO** di dBASE III Plus converte i dati in formato PFS. Clipper mette a disposizione un certo numero di funzioni per creare e gestire i file a livello di DOS. E' possibile utilizzarle per creare routine di conversione dei file per quasi tutti i formati.

HELP

Clipper non prevede un programma di aiuto standard. L' utente può creare le proprie schermate di aiuto a seconda delle diverse situazioni e vi può accedere premendo il tasto F1. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un programma di aiuto, consultare il Capitolo 4 "*Perfezionamenti di Clipper*".

IMPORT FROM

Il comando **IMPORT FROM** è complementare ad **EXPORT TO**.

INSERT

Il comando **INSERT** viene utilizzato in dBASE III Plus per inserire un record tra altri due. Questo si rivela utile per la gestione di file brevi e non indicizzati che vengono utilizzati come tabelle di consultazione. In un programma Clipper, si può utilizzare il comando **APPEND BLANK**, poi inserire i dati nel record e quindi utilizzare il comando **SORT**.

LIST HISTORY

dBASE III Plus prevede una funzione estremamente utile, **HISTORY**, che memorizza gli ultimi 20 comandi immessi. Si possono poi visualizzare in successione tali comandi utilizzando i tasti di spostamento del cursore. Poichè in Clipper non esiste la riga dei comandi, questa funzione non è necessaria.

LOAD

In dBASE III Plus, le routine esterne possono essere eseguite utilizzando il comando **LOAD** e poi **CALL BIN** per i file. In Clipper, queste routine possono essere compilate e quindi richiamate con **CALL** quando lo si desidera. Clipper comprende anche il sistema **Extend** con il quale è possibile creare funzioni e subroutine in Assembler o in C e linkarle nell'applicazione.

LOGOUT

Il comando **LOGOUT** viene utilizzato dal System Administrator di dBASE III Plus per garantire la riservatezza all'interno della rete. Le applicazioni Clipper si basano invece sulle regole di riservatezza messe a disposizione dal sistema operativo di rete. Tali applicazioni sono generalmente più sicure di quelle di dBASE in quanto non esiste la riga dei comandi e la possibilità di "compilare" le parole d'ordine limita l'accesso non autorizzato che talvolta è possibile in altri ambienti.

MESSAGE()

La funzione **MESSAGE()** viene utilizzata dal System Administrator di dBASE III Plus per individuare i messaggi di errore in rete e memorizzarli nelle variabili. Viene utilizzato insieme alla funzione **ON ERROR()**, anch'essa non prevista da Clipper.

MODIFY COMMAND

Questo comando permette di richiamare l'editor interno di dBASE III Plus. La funzione **MEMOEDIT()** di Clipper può gestire file di una lunghezza massima di 64K.

MODIFY STRUCTURE

Un'applicazione Clipper non ha la possibilità intrinseca di modificare la struttura dei database che utilizza. La funzione **AFIELDS()** e il comando **CREATE** rappresentano gli strumenti di base per scrivere un buon programma che permetta agli utenti di creare le proprie strutture di dati. Il programma sorgente di RL può essere utilizzato anche per aiutare gli utenti a creare report ed etichette.

ON ERROR

Il comando **ON ERROR** è il corrispondente della funzione **ERROR()**.

ON ESCAPE / ON KEY

Clipper non riconosce questi due metodi di individuazione dei tasti. Si deve invece utilizzare la funzione **INKEY()**. Per esempio, per permettere ad un utente di arrestare l'esecuzione di un programma premendo ESC, si deve utilizzare **DO WHILE INKEY() <27>**. Quando si preme ESC, il loop termina. Clipper fornisce inoltre la possibilità di eseguire le procedure con il comando **SET KEY**. Quando l'operatore preme un tasto che è stato attivato con **SET KEY** durante lo stato di attesa (ovvero, ogni volta che il programma si ferma ed attende un input dell'utente), viene eseguita la procedura specificata.

RESUME

Il comando **RESUME** viene utilizzato in dBASE III Plus come strumento di ricerca e

correzione degli errori. Con il debugger di Clipper, è possibile impostare i breakpoint in corrispondenza dei quali l' esecuzione del programma si deve arrestare per attivare il debugger stesso.

RETRY

RETRY viene utilizzato da dBASE III Plus per cercare di accedere ad un record che è stato bloccato. In Clipper, vi sono molti metodi diversi per accedere a tali record. Uno di questi consiste nell' utilizzare la funzione **INKEY()** per effettuare una pausa di un determinato numero di secondi prima di riprovare. Un altro metodo consiste invece nel richiedere all' operatore di riprovare, di utilizzare un altro record oppure di tornare al menu precedente.

RETURN TO MASTER

In dBASE III Plus, il comando **RETURN TO MASTER** riporta l' esecuzione del programma al modulo di livello superiore (il punto di partenza del programma) ed avvia di nuovo l' esecuzione. Clipper non permette all' utente di specificare a quale livello tornare, ma, Poichè consente di richiamare ricorsivamente le procedure, è possibile emulare il comando **RETURN TO MASTER** trasformando tutti i moduli di programma in procedure. Invece del comando **RETURN TO MASTER**, si può fare in modo che sia una subroutine a richiamare il menu principale. Un altro metodo per simulare un comando **RETURN TO MASTER** consiste nell' utilizzare il comando **KEYBOARD**, che inserisce nel buffer della tastiera tutti i tasti che devono essere premuti per tornare alla procedura principale e poi li elabora. Per simulare un comando **RETURN TO MASTER**, si può anche utilizzare l' istruzione **BEGIN SEQUENCE**, purchè la linea di programma successiva all' istruzione **END** si trovi nel modulo principale e ritorni all' inizio di questo per continuare l' esecuzione.

SET

Il comando **SET** senza alcun parametro permette di passare in modo interattivo in dBASE III Plus e quindi di avviare una sessione in cui si possono modificare i colori e le impostazioni dell' ambiente selezionando le opzioni dai menu. Clipper parte invece dal presupposto che i programmatori prendano le proprie decisioni riguardanti l' ambiente e le inseriscano nell' applicazione.

SET CARRY ON / OFF

In dBASE III Plus, è possibile utilizzare **SET CARRY ON** per fare in modo che i valori del record precedente vengano riportati in quello successivo che viene aggiunto. Questo comando crea tuttavia qualche problema, in quanto è abbastanza facile che vengano involontariamente aggiunti doppi. Talvolta, ha senso ripetere alcune parti del database. Per esempio, digitando elenchi di indirizzi, la città ed il CAP si ripetono spesso. La soluzione consiste nel memorizzare l' ultima immissione in una variabile di memoria, in modo che possa essere ripetuta indipendentemente dal puntatore di record. Basta poi inserire **GET** per le variabili utilizzando la funzione **PICTURE '@K'**. @K fa in modo che la variabile venga cancellata se, come primo carattere, si preme un tasto qualunque ad eccezione di quelli di spostamento del cursore.

Infine, prima di chiudere il record, si deve utilizzare l' istruzione **REPLACE** per sostituire i campi con le informazioni della variabile.

SET CATALOG TO

Il comando **SET CATALOG TO** viene utilizzato in dBASE III Plus per separare i file. Con questo comando, se si hanno diverse applicazioni sullo stesso disco, è possibile inserire solo i

file che fanno parte di un' applicazione quando si richiede un elenco di file. Questo comando si rivela utile quando si utilizza la riga dei comandi, mentre non serve praticamente a nulla se si utilizza un programma.

SET COLOR ON / OFF

Clipper utilizza il comando **SET COLOR TO** e la funzione **SETCOLOR()** per determinare l' utilizzo dei colori di un' applicazione. A seconda del valore generato dalla funzione **ISCOLOR()**, che verifica se la scheda video permette la visualizzazione a colori, si possono impostare i colori necessari.

SET DEBUG ON / OFF

Clipper ha il proprio debugger e quindi non utilizza il comando **SET DEBUG** per indirizzare le righe di istruzione di un file di comandi in esecuzione, generate da **SET ECHO ON**, alla stampante.

SET DOHISTORY ON / OFF

In dBASE III Plus, gli ultimi 20 comandi vengono "ricordati" e possono essere richiamati premendo il tasto di spostamento del cursore verso l' alto. Il comando **DOHISTORY** permette di memorizzare gli ultimi 20 comandi richiamati da un determinato programma. Questo comando, che viene generalmente utilizzato come debugger, non è previsto in Clipper in quanto non esiste la riga dei comandi.

SET ECHO ON / OFF

Un altro strumento di ricerca e correzione degli errori di dBASE III Plus, **SET ECHO**, permette di visualizzare e stampare i comandi di un programma. L' impostazione dei breakpoint nel debugger di Clipper è solitamente più facile e veloce.

SET ENCRYPTION ON / OFF

Il System Administrator di dBASE III Plus è in grado di codificare i dati in modo che gli utenti non autorizzati non possano visualizzare il contenuto dei file .DBF. In Clipper, tuttavia, gli utenti non possono utilizzare comandi quali **BROWSE** ed **EDIT**. Potendo accedere ai dati solo secondo il metodo previsto dal programma, la cifratura ha molta importanza. E' vero che gli utenti più esperti possono accedere facilmente ai file .DBF, ma è anche vero che, quando si lavora in rete, vi sono misure di sicurezza che impediscono agli utenti non autorizzati di aprire i file.

SET FIELDS TO

In dBASE III Plus, il comando **SET FIELDS TO** crea un elenco dei campi di un file .DBF che può essere utilizzato si esegue il comando **LIST** o **DISPLAY**. In Clipper, si deve invece immettere l' elenco dei campi. Per esempio:

DISPLAY Nome, Via, Città, CAP, Saldo; FOR Saldo > 350

SET HEADING ON / OFF

Clipper non prevede la stampa dei nomi dei campi come intestazione delle colonne di dati durante un **LIST** o un **DISPLAY**. Se occorre un' intestazione, la si deve creare con **@...SAY**.

SET HELP ON / OFF

Clipper non utilizza un programma di aiuto predeterminato. Ogni programma può avere le proprie schermate di aiuto a seconda della situazione. In dBASE III Plus, il comando **SET HELP** attiva o disattiva la funzione di richiamo automatico delle schermate di aiuto quando si verifica un errore di sintassi sulla riga dei comandi.

SET HISTORY TO

In dBASE III Plus gli ultimi 20 comandi (è il valore che può essere modificato con **SET HISTORY TO**) immessi sulla riga dei comandi vengono memorizzati in un buffer e poi richiamati premendo il tasto di spostamento del cursore verso l' alto. Clipper non prevede questo comando in quanto non esiste la riga dei comandi.

SET MEMO WIDTH TO

Clipper include funzioni che permettono di gestire meglio i campi Memo e le stringhe di caratteri piuttosto lunghe. La funzione **MEMOEDIT()** permette di determinare le dimensioni della finestra utilizzata per modificare i campi Memo. Altre funzioni **MEMO** possono anche aiutare l' utente a determinare la larghezza del testo.

SET MENU ON / OFF

Il comando **SET MENU** permette di determinare se il listato dei comandi deve essere visualizzato durante l' utilizzo delle funzioni di editing a tutto schermo, quali **MODIFY COMMAND** (non prevista da Clipper). Clipper non dispone delle funzioni a tutto schermo e quindi questo comando non viene riconosciuto.

SET SAFETY ON / OFF

Clipper non prevede una riga di stato nella parte inferiore dello schermo, in quanto il programmatore può controllare completamente il modo in cui viene visualizzata una anche schermata. Per i programmi che possono essere eseguiti sia in ambiente Clipper che dBASE, questo comando può essere lasciato all' interno di un programma compilato in Clipper, anche se Clipper lo ignorerà.

SET STEP ON / OFF

Questo comando viene utilizzato per ricercare e correggere gli errori in dBASE III Plus, perchè obbliga il programma ad eseguire un comando alla volta. Il debugger di Clipper permette di eseguire un programma passo a passo.

SET TALK ON / OFF

Utilizzando dBASE III Plus in modo interattivo, le risposte ai comandi vengono sempre visualizzate. **SET TALK OFF** elimina queste risposte durante l' interpretazione di un programma. Poichè in Clipper non esiste il modo interattivo, questo comando non è necessario. Nel caso di programmi che possono essere eseguiti in entrambi gli ambienti, il comando può essere lasciato nel programma compilato in Clipper, perchè Clipper lo ignorerà.

SET TITLE ON / OFF

Questo comando disattiva la richiesta "**Titolo del file di catalogo ?**" quando si stanno aggiungendo nuovi file al catalogo. Clipper non utilizza i cataloghi e quindi questo comando

non viene riconosciuto.

SET VIEW TO

In dBASE III Plus, questo comando attiva i file view, che Clipper non utilizza.

□ Riepilogo □

Questo capitolo consente di farsi un' idea abbastanza precisa delle differenze esistenti tra i comandi di dBASE III Plus e di Clipper. Il suo scopo è anche quello di spiegare come passare più facilmente da un ambiente all' altro e creare programmi modulari.

Ciò che è stato scritto può costituire lo spunto per alcune riflessioni sulla possibilità di rendere ogni nuovo modulo sufficientemente universale da poter essere utilizzato nelle applicazioni future.

IL TESTO E' STATO SCRITTO DA FOCHI MICHELE CON WINWORD V2.0